Gedämpfte Schwingung eines Federpendels

Bei $t = 0$ liegt das erste Maximum.
Bei $t \approx 16{,}6\,\text{ms}$ liegt das 6. Maximum.
} Dazwischen liegen 5 Schwingungen

$$\Rightarrow \quad 5T \approx 16{,}6\,\text{ms} \quad \Rightarrow \quad T = 3{,}32\,\text{ms} = 3{,}32 \cdot 10^{-3}\,\text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 0{,}3 \cdot 10^{3}\,\text{Hz}$$

Bemerkung: Dieses Vorgehen ist präziser als die Zeit zwischen 2 Maxima, d.h. eine Schwingungsdauer, zu messen.

Das Ausmessen der Maxima liefert folgende Amplituden x_n

n	0	1	2	3	4	5
$\hat{x}_n$ / cm	10,0	7,1	5,1	3,4	2,6	1,9

Für die Maxima einer gedämpften Schwingung gilt:

$$x_n = x_0 \cdot e^{-\delta (n \cdot T)}$$

n-tes Maximum

Die Gleichung kann man umstellen, um die Dämpfungskonstante δ zu erhalten.

$$\frac{x_n}{x_0} = e^{-\delta (n \cdot T)} \quad \Rightarrow \quad \ln\left(\frac{x_n}{x_0}\right) = -\delta n \cdot T$$

$$\delta = \frac{-\ln\left(\frac{x_n}{x_0}\right)}{n \cdot T} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\delta = \frac{\ln\left(\frac{x_0}{x_n}\right)}{n \cdot T}}$$

für $n = 4$ erhält man beispielsweise $\boxed{\delta \approx 101{,}4\,\text{s}^{-1}}$